



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251184
Nama Lengkap	Matthew Jason Pratama
Minggu ke / Materi	13 / Tuple

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Tuple Immutable

Tuple menyerupai list tetapi nilai yang disimpan di dalam tuple tidak bisa diubah dan tuple dapat dibandingkan dan bersifat hashable sehingga dapat dimasukkan ke dalam list sebagai key pada dictionary. Sintaks penulisan tuple

```
t = 'a','b','c','d','e'
```

Sintaks lain penulisan tuple bisa ditambahkan tanda kurung.

```
t = ('a','b','c','d','e')
```

Tuple dengan satu elemen ditambahkan koma dibelakang elemennya.

```
t = 'a',
```

Jika tidak ditambahkan koma maka akan dianggap sebagai string.

Model sintaks lain menggunakan fungsi built-in tuple, jika tidak ingin mengisinya dengan elemen bisa menggunakan

```
t = tuple()
```

Jika argumen nya berupa urutan (string, list, atau tuple), akan mengembalikan nilai tuple dengan elemen yang berurutan.

```
t = tuple('dutawacana')
```

```
print(t)
```

```
('d','u','t','a','w','a','c','a','n','a')
```

Tuple merupakan nama dari constructor, jadi tidak bisa digunakan sebagai nama variabel. Sebagian besar operator list juga bekerja di tuple

Karena tuple bersifat immutable maka jika kita mencoba mengubah isi dari tuple akan muncul error.

```
t[0] = 'A'
```

TypeError: object doesn't support item assignment

Membandingkan Tuple

Operator pembandingan dapat bekerja pada tuple dan model yang lainnya. Cara kerjanya dengan membandingkan elemen pertama dengan elemen dari setiap sekuensial yang ada. Jika ditemukan kesamaan, akan berlanjut ke elemen berikutnya. Prosesnya akan terus berlangsung sampai ada perbedaan

```
(0, 1, 2) < (0, 3, 4)
```

```
True
```

Fungsi (sort) pada python juga bekerja dengan cara yang sama. Tahap pertama akan melakukan pengurutan berdasarkan elemen pertama. Bisa juga dari urutan kedua. Fitur ini disebut dengan DSU

1. Decorate: Urutan sekuensial membangun daftar tuple dengan satu atau lebih key pengurutan sebelum elemen
2. Sort: List tuple menggunakan sort
3. Undercorate: melakukan ekstraksi pada elemen yang telah diurutkan

Contohnya:

```
kalimat = 'but soft what light in yonder window breaks' 3
```

```
dafkata = kalimat.split() 4
```

```
t = list() 5
```

```
for kata in dafkata: 6
```

```
    t.append((len(kata), kata))
```

```
t.sort(reverse=True) 9 10
```

```
urutan = list()
```

```
for length, kata in t:
```

```
urutan.append(kata)

print(urutan)
```

Looping pertama akan membuat daftar bersifat tuple, yang berisi dengan kata-kata sesuai dengan panjangnya. Fungsi sort akan membandingkan elemen pertama dari list dari panjang kata yang ada dan kemudian akan menuju elemen kedua jika kondisi sesuai, dan akan dibalik dengan reverse=True

Penugasan Tuple

Salah satu fitur unik dari tuple kita diijinkan untuk menetapkan lebih dari satu variabel pada sisi sebelah kiri secara berurutan.

```
m = [ 'have', 'fun' ]

x, y = m

x 'have'

y 'fun'
```

Tuple yang digunakan pada contoh diatas menggunakan statement penugasan disebelah kiri dan tidak menggunakan tanda kurung. Berikut contoh yang sama dengan menggunakan tanda kurung.

```
m = [ 'have', 'fun' ]

(x, y) = m

x 'have'

y 'fun'
```

Tuple memungkinkan untuk menukar nilai variabel dalam satu statement.

```
a, b = b, a
```

Dari contoh diatas bisa dilihat bahwa kedua state merupakan tuple. Bagian kiri merupakan tuple dari variabel dan bagian kanan merupakan tuple dari expression. Tiap nilai

pada bagian kanan ditugaskan kepada masing-masing bagian kiri. Semua expression bagian kiri dievaluasi sebelum diberikan penugasan.

Yang perlu diperhatikan adalah jumlah variabel sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama.

```
email = 'didanendya@ti.ukdw.ac.id'
```

```
username, domain = email.split('@')
```

Dictionaries and Tuple

Dictionaries mempunyai metode yang disebut items untuk mengembalikan nilai list dari tuple dimana tiap tuplenya merupakan key-value pair

```
d = {'a':10, 'b':1, 'c':22}
```

```
t = list(d.items())
```

```
print(t)
```

```
[('b', 1), ('a', 10), ('c', 22)]
```

Seperti pada dictionary biasanya item yang dikembalikan nilainya tidak berurutan. Bagaimanapun, isi list dari tuple adalah list dan tuple membandingkannya sehingga kita bisa melakukan pengurutan pada tuple. Untuk mengkonversi dictionary dari list tuple merupakan cara untuk menampilkan isi dictionary yang diurutkan berdasarkan kuncinya.

```
d = {'a':10, 'b':1, 'c':22}
```

```
t = list(d.items())
```

```
t = [('b', 1), ('a', 10), ('c', 22)]
```

```
t.sort()
```

```
t = [('a', 10), ('b', 1), ('c', 22)]
```

Multipenugasan dengan dictionaries

Kombinasi antara items, tuple assignment, dan for akan menghasilkan kode tertentu pada keys dan values dari dictionary.

```
for key, val in list(d.items()):  
  
    print(val, key)
```

Pada looping diatas terdapat 2 iterasi karena item mengembalikan nilai list dari tuple berupa key dan val merupakan penugasan tuple yang melakukan iterasi berulang melalui pasangan key-value dari dictionary.

Pada setiap iterasi yang melalui loop akan mengembalikan nilai key dan value dari dictionary.

10 a

22 c

11 b

Jika dilakukan penggabungan teknik maka kita bisa melakukan pencetakan isi dictionary yang diurutkan berdasarkan nilai yang disimpan di dalam pasangan key-value.

Kata yang sering muncul

Kita bisa mencoba untuk menampilkan kata yang sering muncul pada teks romeo and juliet act 2, scene 2.

```
1  
2 import string  
3 fhand = open('romeo-full.txt')  
4 counts = dict()  
5 for line in fhand:  
6     line = line.translate(str.maketrans('', '', string.punctuation))  
7     line = line.lower()  
8     words = line.split()  
9     for word in words:  
10         if word not in counts:  
11             counts[word] = 1  
12         else:  
13             counts[word] += 1  
14  
15 # urutkan dictionary by value  
16 lst = list()  
17 for key, val in list(counts.items()):  
18     lst.append((val, key))  
19
```

Dengan kode di samping kita bisa menghitung jumlah tiap kata yang ada di teks romeo and juliet

Gambar 1.1 Kode menghitung jumlah kata. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Tuple sebagai kunci dictionaries

Tuple merupakan hashable dan list tidak. Ketika kita ingin membuat composite key yang digunakan dalam dictionary, kita bisa menggunakan tuple sebagai key.

Misalnya menggunakan composite jika ingin membuat direktori nomor telepon dengan pasangan last-name dan first-name ke nomor telepon dengan last dan first name yang sama.

```
last = 'nendya'

first = 'dida'

number = '088112266'

directory = dict()

directory[last, first] = number

for last, first in directory:

    print(first, last, directory[last,first])

dida nendya 088112266
```

Dengan kode diatas akan mengecek apakah last dan first name cocok dengan isi directory.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

git:https://github.com/Jason-prat/71251184_matthew

SOAL 1

Source:

```
cek=eval(input("Masukkan tuple yang ingin dicek(pisahkan dengan koma): "))
if len(cek) == 1:
    print("Isi harus lebih dari 1")
else:
    if len(set(cek))==1:
        print(True)
    else:
        print(False)
```

Output:

```
Masukkan tuple yang ingin dicek(pisahkan dengan koma): 9,9,9,9
True
PS C:\Users\matth\Documents\TUGAS\71251184_matthew\minggu13> &
ers/matth/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:
s/matth/Documents/TUGAS/71251184_matthew/minggu13/soal01.py
Masukkan tuple yang ingin dicek(pisahkan dengan koma): 9,9,9,8
False
PS C:\Users\matth\Documents\TUGAS\71251184_matthew\minggu13> |
```

Penjelasan:

Pertama program akan meminta input berupa tuple yang akan dicek setelah itu jika isi tuple hanya 1 maka tidak akan lanjut, jika lebih dari 1 maka akan dicek menggunakan set apakah hasil

setelah di set == 1 atau tidak karena dengan set akan menghilangkan elemen yang sama nilainya, jika sisa 1 setelah di set maka akan mengembalikan nilai TRUE jika tidak akan mengembalikan nilai FALSE.

SOAL 2

Source:

```
Data='Matthew Jason Pratama', '71251184', 'Sleman, DI Yogyakarta'

NIM=Data[1]

Nama=Data[0]

Alamat=Data[2]


NIMS=tuple(NIM)

Namadpn=Nama.split()[0]

namabalik=Nama.split()

namabalik=tuple(reversed(namabalik))

print(f"NIM\t: {NIM}")

print(f>Nama\t: {Nama}")

print(f"Alamat\t: {Alamat}")

print()

print(f"NIM\t: {NIMS}")

print()

print(f>Nama Depan: {tuple(Namadpn)}")

print()

print(f>Nama Terbalik: {namabalik}")
```

Output:

```
NIM      : 71251184
Nama     : Matthew Jason Pratama
Alamat   : Sleman, DI Yogyakarta

NIM      : ('7', '1', '2', '5', '1', '1', '8', '4')

Nama Depan: ('M', 'a', 't', 't', 'h', 'e', 'w')

Nama Terbalik: ('Pratama', 'Jason', 'Matthew')
```

Penjelasan:

Pertama kita isi data diri, kemudian kita memecah menjadi 3 bagian nama, nim, dan alamat. Setelah itu kita buat nim menjadi tuple dengan tiap angka sebagai elemen, nama depan juga kita buat menjadi tuple dan menampilkan tiap huruf sebagai elemen tuple, kemudian kita membuat nama kita terbalik dengan rumus `tuple(reversed(namabalik))` dan kita print sesuai dengan template.

SOAL 2

Source:

```
file=input("Masukkan Nama File: ")

try:
    handle=open(file)
except:
    print("File Tidak Ditemukan")

hitung=dict()

for line in handle:
    if line.startswith("From "):
        kata=line.split()
        waktu = kata[5]
        jam = waktu.split(":")[0]
        hitung[jam]=hitung.get(jam,0) +1
```

```
for jam in sorted(hitung):  
    print(jam, hitung[jam])
```

Output:

```
Masukkan Nama File: mbox-short.txt  
04 3  
06 1  
07 1  
09 2  
10 3  
11 6  
14 1  
15 2  
16 4  
17 2  
18 1  
19 1
```

Penjelasan:

Pertama program meminta user memasukkan nama file, kemudian dicek menggunakan try except apakah nama file sudah benar, jika ya maka akan lanjut. Pertama buat dictionary untuk menghitung jumlah jam, dengan perulangan kita mengecek apakah baris tersebut merupakan waktu pesan yang diterima jika ya maka akan di split baris tersebut dan ambil waktunya dengan indeks 5, yang kemudian dipisahkan oleh ":" dan diambil jamnya saja menitnya tidak usah setelah itu dimasukkan kedalam dictionary yang tadi kita buat. Setelah selesai lanjut ke perulangan kedua untuk mencetak isi dari dictionarynya dengan format jam dan banyaknya.